

1 演習 01 — ベクトルとベクトル空間

1.1 1. 一次結合

$$v_1 = (1, 1, 0)^T, \quad v_2 = (1, 0, 1)^T$$

について、 $b = (3, 1, 2)^T$ が $\text{span}\{v_1, v_2\}$ に属するか調べてください。

1.2 2. 一次独立

$$v_1 = (1, 2, 3)^T, \quad v_2 = (2, 4, 6)^T, \quad v_3 = (0, 1, 1)^T$$

は一次独立ですか。定義から説明してください。

1.3 3. 基底

$\mathbb{R}^3$ の 3 本のベクトルが一次独立なら、それらが自動的に $\mathbb{R}^3$ の基底になる理由を説明してください。

1.4 4. 部分空間

$$W = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

が部分空間であることを示し、基底と次元を求めてください。

1.5 5. 深掘り

「座標」と「ベクトルそのもの」はなぜ区別すべきでしょうか。基底を変えたとき何が変化し、何が変化しないか説明してください。